

CAHIER DES CHARGES

Prototype d'interopérabilité — Admission d'un patient

FHIR R4 / HAPI FHIR → HL7 v2.5.1 ADT^A01

Version consolidée — MVP réalisable en 2 heures

Sujet	A — Admission d'un patient
Serveur FHIR	https://hapi.fhir.org/baseR4
Format cible	HL7 v2 — ADT^A01
Principe	Spécifier → Vérifier → Implémenter → Tester → Corriger

Document de conception fonctionnelle et technique

Synthèse exécutive

Objectif — Réaliser un prototype connecté à un serveur FHIR réel, permettant d’admettre un patient existant via une ressource Encounter, puis de transformer les données Patient + Encounter en message HL7 v2 ADT^A01, avec traçabilité du mapping et démonstration d’interopérabilité sémantique.

Choix structurants du MVP :

- FHIR R4 (serveur HAPI baseR4) ; ressources métier principales : Patient et Encounter.
- Patient existant récupéré depuis le serveur ; aucune donnée patient codée en dur.
- Admission matérialisée par la création d’un Encounter (POST /Encounter).
- Message cible : HL7 v2.5.1 ADT^A01, noyau MSH + EVN + PID + PV1.
- Quatre vues obligatoires : métier, ressources FHIR, HL7 v2, mapping terminologique ; la traçabilité est intégrée sans créer un écran complexe supplémentaire.
- Aucun profil national (FR Core / US Core) revendiqué sans preuve de conformité du serveur.
- L’IA est un assistant : toute proposition normative doit être vérifiée sur la documentation et sur les réponses réelles du serveur.

Utilisateur → Patient FHIR réel → POST Encounter → Vue métier → Mapping FHIR→HL7 → ADT^A01 → Vérification

Sommaire

1. Contexte et objectifs
2. Besoin métier et acteur
3. Périmètre fonctionnel / hors périmètre
4. Scénario utilisateur
5. Critères d’acceptation
6. Spécifications FHIR
7. Interactions avec le serveur HAPI
8. Spécification HL7 v2 cible
9. Mapping FHIR → HL7 v2
10. Mapping sémantique et terminologique
11. Analyse ReEIF
12. Architecture et interface
13. Gestion des erreurs et traçabilité
14. Plan de tests
15. Vérification des propositions de l’IA
16. Hypothèses, limites et pertes d’information
17. Plan d’itération et corrections
18. Checklist GO / NO-GO

1. Contexte et objectifs

Dans le cadre de l'évaluation d'interopérabilité en santé, le groupe doit réaliser un prototype connecté à un serveur FHIR réel. L'objectif n'est pas uniquement d'effectuer un appel API : le prototype doit montrer la compréhension du processus métier, de la structure des données, de leur sens, de leur transformation et de leur gouvernance.

Le serveur de test retenu est le serveur public HAPI FHIR R4 : <https://hapi.fhir.org/baseR4>. La documentation Swagger est disponible à <https://hapi.fhir.org/baseR4/swagger-ui/>.

Principe directeur — Une connexion technique valide ne prouve pas l'interopérabilité. Le prototype doit préserver ou expliciter le sens lors de la transformation FHIR → HL7 v2.

Objectifs pédagogiques démontrés :

- Interroger et vérifier un serveur FHIR réel.
- Comprendre la séparation Patient = personne / Encounter = épisode d'admission.
- Transformer explicitement des éléments FHIR vers des champs HL7 v2.
- Distinguer transformation syntaxique, structurelle et sémantique.
- Identifier les pertes d'information ou mappings non univoques.
- Tester, corriger et documenter les décisions prises avec l'aide de l'IA.

2. Besoin métier et acteur

2.1 Besoin métier

Lorsqu'un patient arrive pour être hospitalisé, son admission doit être enregistrée et communiquée aux systèmes qui utilisent éventuellement un autre standard. Le prototype doit permettre d'exploiter les données d'un patient présentes dans FHIR, d'enregistrer son admission sous forme d'Encounter, puis de produire une notification HL7 v2 ADT^A01 cohérente.

2.2 Acteur principal

Acteur	Rôle	Besoin
Agent d'admission / secrétariat hospitalier	Identifier le patient et enregistrer son admission	Obtenir une confirmation claire de l'admission et pouvoir consulter la représentation FHIR / HL7 utilisée pour la démonstration

3. Périmètre fonctionnel / hors périmètre

Statut	Élément
IN	Lecture / recherche d'un Patient existant sur HAPI FHIR
IN	Création d'un Encounter d'admission
IN	Référence correcte Encounter.subject → Patient/{id}
IN	Affichage d'une vue métier de l'admission
IN	Affichage des ressources FHIR réellement reçues / créées
IN	Génération d'un message HL7 v2.5.1 ADT^A01

IN	Mapping terminologique et transformations visibles
IN	Gestion des erreurs essentielles + OperationOutcome
IN	Traçabilité technique minimale
OUT	Création d'un nouveau Patient dans le MVP
OUT	Base de données métier locale
OUT	Gestion complète des lits / rendez-vous / prescriptions / facturation
OUT	Transfert A02, sortie A03, annulation d'admission
OUT	Location, Practitioner ou Organization comme ressources indépendantes sauf nécessité démontrée
OUT	Authentification complexe, microservices ou architecture de production

Justification du périmètre — La création Patient, les ressources supplémentaires et les fonctionnalités de SIH complet sont volontairement exclues afin de protéger le temps de réalisation (2 h) et de concentrer la démonstration sur l'interopérabilité.

4. Scénario utilisateur

4.1 Scénario nominal

1. L'utilisateur recherche ou sélectionne un Patient existant sur le serveur HAPI.
2. L'application récupère la ressource Patient réelle et vérifie resourceType, id et les éléments nécessaires au mapping.
3. L'utilisateur déclenche l'action « Admettre ».
4. L'application construit un Encounter minimal avec status=in-progress, class=IMP, subject=Patient/{id} et period.start = date/heure d'admission.
5. L'application envoie POST /Encounter et utilise la ressource réellement retournée par le serveur.
6. La vue métier affiche l'identité du patient et le résumé de l'admission.
7. La vue FHIR affiche Patient et Encounter réellement utilisés.
8. Le moteur de transformation produit le message HL7 v2 ADT^A01.
9. La vue Mapping affiche les correspondances, transformations et éventuelles ambiguïtés.
10. La traçabilité technique enregistre l'opération, l'endpoint, le code HTTP et le résultat sans stocker inutilement les données patient.

4.2 Scénarios d'erreur principaux

- Patient introuvable.
- Patient incomplet pour la transformation ciblée.
- Serveur FHIR indisponible ou erreur HTTP.
- POST Encounter refusé.
- Réponse FHIR de type OperationOutcome.
- Champ optionnel absent.
- Mapping sémantique non univoque.

5. Critères d'acceptation

ID	Critère	Acceptation
CA-01	Connexion	GET /metadata permet de vérifier l'accès au serveur et ses capacités.
CA-02	Données réelles	Les données Patient affichées proviennent du serveur HAPI ; aucun patient métier n'est codé en dur.
CA-03	Patient	Un Patient valide peut être lu / sélectionné et son resourceType est contrôlé.
CA-04	Admission	Une admission valide déclenche réellement POST /Encounter.
CA-05	Référence	Encounter.subject.reference pointe vers le Patient sélectionné.
CA-06	Encounter minimal	status, class, subject et period.start sont présents selon le scénario.
CA-07	Vue métier	Le résumé d'admission est compréhensible sans connaître FHIR.
CA-08	Vue FHIR	Les ressources Patient et Encounter réellement utilisées sont consultables.
CA-09	HL7	Le message généré est de type ADT^A01 et comporte au minimum MSH, EVN, PID, PV1.
CA-10	Mapping	Chaque champ HL7 significatif est relié à sa source FHIR et à une règle explicite.
CA-11	Terminologie	Au moins un mapping terminologique est visible et justifié.
CA-12	Donnée manquante	Aucune valeur métier absente n'est inventée.
CA-13	Erreurs	Les erreurs HTTP/FHIR sont détectées et n'entraînent jamais un faux succès.
CA-14	Généricité	Le parcours fonctionne avec au moins un deuxième Patient sans modification du code métier.
CA-15	Traçabilité	Les interactions principales sont traçables sans journaliser inutilement les données personnelles.

6. Spécifications FHIR

6.1 Version et profil

Cible : FHIR R4 / 4.0.1, à confirmer au démarrage via le CapabilityStatement du serveur.

Le MVP s'appuie sur les ressources FHIR R4 de base. Aucune conformité FR Core, US Core ou IPS n'est revendiquée sans preuve explicite fournie par le serveur ou le sujet.

6.2 Ressource Patient

Élément	Rôle dans le MVP	Remarque
Patient.id	Référence technique FHIR	Ne remplace pas automatiquement un identifiant métier.
Patient.identifier	Identifiant métier / source de PID-3	Plusieurs identifiants peuvent exister : règle de sélection à documenter.
Patient.name	Nom / prénom / source de PID-5	FHIR autorise plusieurs noms et plusieurs given.
Patient.birthDate	Source de PID-7	Conversion de format uniquement.

Patient.gender	Source de PID-8	Nécessite un mapping terminologique.
Patient.telecom	Optionnel	Hors noyau du MVP ; peut alimenter PID-13 si disponible et si temps restant.

6.3 Ressource Encounter

Élément	Valeur / usage attendu	Rôle
Encounter.status	in-progress	Admission active.
Encounter.class	IMP (inpatient encounter)	Classe de prise en charge ; mapping vers PV1-2.
Encounter.subject	Patient/{idFHIR}	Référence au patient concerné.
Encounter.period.start	Date/heure de l'admission	Source de PV1-44 et/ou information événementielle.
Encounter.identifier	Si présent / généré selon règle	Peut alimenter PV1-19.
Encounter.location	Optionnel	Non imposé dans le MVP ; exploité seulement si réellement disponible.

Règle de conception — Patient représente la personne. Encounter représente l'épisode de prise en charge / l'admission. Les deux concepts ne doivent jamais être confondus.

7. Interactions avec le serveur HAPI

Interaction	Objectif	Réponse attendue	Statut
GET /metadata	Vérifier CapabilityStatement, version et capacités	CapabilityStatement	Bloquant avant développement
GET /Patient/{id}	Lire un patient précis	Patient	MVP
GET /Patient?name=... ou ?identifier=...	Rechercher un patient	Bundle searchset	À vérifier dans les capacités et par Postman
POST /Encounter	Créer l'admission	Encounter créé / OperationOutcome en erreur	MVP
GET /Encounter/{id}	Relire l'admission créée	Encounter	Recommandé pour vérification
GET /Encounter?patient={id}	Vérifier / rechercher les Encounter du patient	Bundle	À vérifier dans les capacités et par Postman

Règle : ne jamais considérer un SearchParameter ou une capacité d'écriture comme acquis sans vérification dans le CapabilityStatement, Swagger et/ou Postman.

8. Spécification HL7 v2 cible

Décision de conception : HL7 v2.5.1 — ADT^A01 (Admit/Visit Notification).

Si l'enseignant impose une autre version HL7 v2, les champs et obligations devront être revérifiés avant implémentation.

Segment	Rôle dans le prototype
MSH	En-tête technique : type de message, horodatage, identifiant message, version.
EVN	Informations sur l'événement d'admission.
PID	Identité administrative du patient.
PV1	Informations relatives à la visite / admission.

MSH|...|ADT^A01|...|2.5.1

EVN|A01|...

PID|...

PV1|...

Cet exemple illustre uniquement la structure cible ; les valeurs doivent provenir des ressources FHIR ou de métadonnées techniques générées par l'application.

9. Mapping FHIR → HL7 v2

Chaque mapping doit être documenté avant l'implémentation et classé : correspondance exacte, transformation nécessaire, correspondance approximative ou correspondance non déterminée.

Information	Source FHIR	Cible HL7	Règle	Type	Risque / perte
Identifiant patient	Patient.identifier	PID-3	Sélectionner l'identifiant métier retenu ; construire le datatype HL7 adapté.	Transformation nécessaire	Plusieurs identifiants possibles.
Nom / prénom	Patient.name	PID-5	Transformer HumanName vers XPN.	Transformation structurelle	Plusieurs noms / prénoms possibles.
Date de naissance	Patient.birthDate	PID-7	YYYY-MM-DD → YYYYMMDD.	Transformation syntaxique	Faible si date complète.
Sexe administratif	Patient.gender	PID-8	Mapping terminologique contrôlé.	Mapping sémantique	Voir §10.
Classe admission	Encounter.class.code	PV1-2	IMP → I.	Mapping sémantique	Réduction de richesse terminologique.
Identifiant séjour	Encounter.identifier	PV1-19	Copie / transformation si présent.	Transformation nécessaire	Peut être absent.
Date admission	Encounter.period.start	PV1-44	FHIR dateTime → HL7 TS.	Transformation syntaxique	Conserver le fuseau si pertinent.
Localisation	Encounter.location	PV1-3	Construire une PL uniquement si donnée fiable.	Approximative / optionnelle	Modèle FHIR plus riche.

10. Mapping sémantique et terminologique

10.1 Sexe administratif

FHIR source	HL7 v2 cible	Décision MVP	Type
-------------	--------------	--------------	------

male	M	Conversion automatique	Correspondance exacte / équivalente
female	F	Conversion automatique	Correspondance exacte / équivalente
unknown	U	Conversion automatique	Correspondance exacte / équivalente
other	—	Ne pas convertir silencieusement ; afficher « correspondance non déterminée / ambiguë » et demander une décision métier si nécessaire.	Non univoque

10.2 Classe d'Encounter

Source	Cible	Interprétation
FHIR Encounter.class = IMP	HL7 v2 PV1-2 = I	inpatient encounter → Inpatient ; mapping sémantique, pas simple copie de chaîne

Règle sémantique — Une transformation ne doit jamais être validée uniquement parce que deux libellés se ressemblent. Si la correspondance n'est pas démontrable, la valeur doit rester non mappée et l'ambiguïté doit être visible.

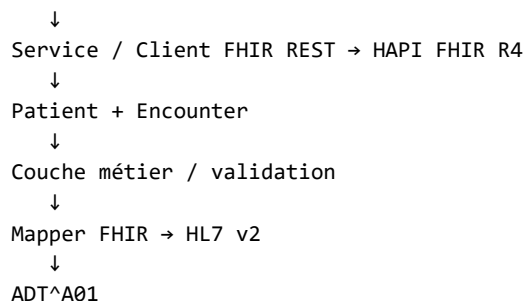
11. Analyse ReEIF appliquée au prototype

Couche	Application	Risque	Réponse MVP
Juridique / réglementaire	Utiliser uniquement des données de test ; ne jamais saisir ou versionner des données patient réelles.	Exposition de données personnelles.	Minimisation ; aucun secret ni donnée réelle dans GitHub.
Politique / gouvernance	Définir quelles données sont utilisées et qui valide les mappings.	Règles implicites ou non documentées.	Mappings et décisions consignés dans le CdC.
Processus de soin	Admission du patient : identifier → admettre → notifier.	Confondre identité et séjour.	Patient = personne ; Encounter = admission.
Information	Patient, Encounter, identifiants, dates, codes.	Perte de sens ou mapping faux.	Table de mapping + gestion des ambiguïtés.
Applications	FHIR REST côté source ; HL7 v2 côté cible.	Mauvaise ressource, endpoint ou structure.	Validation resourceType, réponses, segments.
Infrastructure SI	HTTPS, HAPI FHIR, navigateur / environnement de développement.	Indisponibilité, CORS, réseau.	Tests Postman + test direct depuis l'application.

12. Architecture et interface

12.1 Architecture minimale

Utilisateur
↓
Interface Web



Aucune base de données métier locale n'est nécessaire. L'architecture doit rester monolithique et simple. Le choix technologique appartient à l'équipe / au vibe coding ; il ne constitue pas une exigence d'interopérabilité.

12.2 Vues obligatoires

Vue	Contenu
1. Admission / vue métier	Recherche / sélection du Patient, bouton Admettre, résumé compréhensible.
2. FHIR	Afficher les JSON Patient et Encounter réellement utilisés.
3. HL7 v2	Afficher le message ADT^A01 généré en monospace.
4. Mapping / terminologie	Afficher source → règle → cible, type de transformation et ambiguïtés.

La traçabilité technique peut être affichée dans un panneau compact de la vue FHIR ou dans une zone dédiée si le temps le permet ; elle ne doit pas détourner l'équipe du parcours principal.

13. Gestion des erreurs et traçabilité

Erreur	Comportement attendu
Serveur inaccessible	Message clair ; aucune simulation de succès.
HTTP 4xx / 5xx	Afficher le statut et un message synthétique.
OperationOutcome	Détecter resourceType=OperationOutcome et présenter issue[].diagnostics / details lorsqu'ils existent.
Patient introuvable	Informar l'utilisateur ; pas de création Patient dans le MVP.
Patient sans données nécessaires	Bloquer uniquement la transformation concernée ; expliquer le champ manquant.
POST Encounter refusé	Ne pas annoncer l'admission comme réussie.
Mapping impossible / ambigu	Afficher « correspondance non déterminée » ; ne pas inventer une valeur.

13.1 Traçabilité minimale

Champ de trace	Exemple
Date/heure	2026-09-15 14:05:12
Méthode / endpoint	POST /Encounter
Code HTTP	201

Ressource	Encounter
Résultat	Création réussie / erreur
Détail	Message technique court, sans données personnelles inutiles

14. Plan de tests

ID	Objet	Action / entrée	Résultat attendu
T01	Serveur	GET /metadata	CapabilityStatement lisible ; version/capacités relevées.
T02	Patient valide	GET /Patient/{id}	HTTP succès + resourceType=Patient.
T03	Recherche	GET /Patient?...	Bundle searchset ; traitement de 0/1/plusieurs résultats.
T04	Patient inexistant	ID / recherche sans résultat	Message clair ; aucun faux patient.
T05	Admission	POST /Encounter	Encounter créé ; id retourné ; subject correct.
T06	Référence	Encounter.subject.reference	Patient/{idFHIR} du patient sélectionné.
T07	Mapping sexe	male / female / unknown	M / F / U.
T08	Mapping ambigu	other	Aucune conversion silencieuse ; ambiguïté affichée.
T09	Classe	IMP	PV1-2 = I.
T10	Date naissance	2002-04-10	PID-7 = 20020410.
T11	Timestamp admission	FHIR dateTime	HL7 TS cohérent.
T12	ADT	Patient + Encounter valides	MSH, EVN, PID, PV1 présents ; MSH-9 identifie ADT^A01.
T13	OperationOutcome	Déclencher une erreur FHIR	Erreur reconnue et présentée.
T14	Serveur indisponible	URL invalide / réseau coupé	Message d'erreur ; aucun faux succès.
T15	Généricité	Deuxième Patient	Parcours fonctionne sans modification du code métier.
T16	Traçabilité	Exécuter plusieurs opérations	Méthode, endpoint, statut et résultat disponibles sans exposition inutile de données.

15. Vérification des propositions de l'IA

Règle d'or — L'IA peut proposer. L'équipe doit spécifier, vérifier, comprendre et tester le résultat. Une proposition de l'IA n'est jamais considérée comme normative par défaut.

Avant d'accepter une proposition de l'IA, vérifier au minimum :

- la version FHIR et la ressource utilisée ;
- l'endpoint, la méthode HTTP et les SearchParameters ;
- la structure de la réponse (Patient, Encounter, Bundle, OperationOutcome) ;
- la version HL7 v2, le segment et le champ cible ;
- le système de codes et la terminologie ;
- les règles de mapping et les pertes d'information ;

- le résultat réel obtenu dans Postman puis dans l'application.

CONCEVOIR → DEMANDER À L'IA → VÉRIFIER → TESTER SUR HAPI → IDENTIFIER L'ÉCART → CORRIGER → RETESTER → VALIDER

16. Hypothèses, limites et pertes d'information

Sujet	Hypothèse / décision	Limite / perte
FHIR R4 / capacités HAPI	À vérifier au démarrage par /metadata et Swagger.	Un serveur public peut évoluer.
Version HL7 v2.5.1	Décision de conception à confirmer si l'enseignant impose une autre version.	Les obligations de champs peuvent varier selon version / profil.
Patient.identifier	Peut contenir plusieurs identifiants.	La sélection d'un identifiant métier doit être explicite.
Patient.name	Plusieurs noms / given possibles.	Le passage vers XPN peut réduire l'information.
Patient.gender	other non univoque dans le mapping retenu.	Ne pas traduire silencieusement.
Encounter	FHIR peut être plus riche que le PV1 minimal.	Certaines données seront volontairement ignorées.
Localisation	Non obligatoire dans le MVP.	Pas de hiérarchie Location complète.
Persistance HAPI	Serveur public partagé.	Ne jamais dépendre d'un identifiant supposé permanent.
Sécurité	Prototype pédagogique.	Pas d'IAM hospitalier ni audit de sécurité complet.

17. Plan d'itération et corrections

Étape	Hypothèse	Vérification	Correction possible
Itération 1 — Serveur	Hypothèse : HAPI expose les capacités nécessaires.	GET /metadata + Postman.	Ajuster endpoints / SearchParameters si nécessaire.
Itération 2 — Modèle FHIR	Patient + Encounter suffisent au MVP.	Tester sur données réelles du serveur.	Réduire ou compléter uniquement si nécessaire.
Itération 3 — Admission	POST Encounter accepté.	Créer puis relire un Encounter.	Corriger payload / champs / CORS.
Itération 4 — Mapping	Les correspondances retenues sont correctes.	Comparer source FHIR, règle, cible HL7.	Corriger toute approximation ou champ erroné.
Itération 5 — Application	Le parcours complet fonctionne.	Tester un second patient et les erreurs.	Corriger la généricité et la gestion d'erreur.

Exemples d'écarts à anticiper : SearchParameter non supporté, patient incomplet, POST Encounter refusé, CORS, ressource OperationOutcome, champ Encounter absent, mapping non exact.

18. Checklist GO / NO-GO

Domaine	Point à valider	Statut
FHIR	/metadata testé et version/capacités relevées	☐
FHIR	Patient lisible depuis HAPI	☐
FHIR	Méthode de recherche retenue testée dans Postman	☐

FHIR	POST /Encounter testé avec succès	☐
FHIR	Encounter.subject correctement relié au Patient	☐
HL7	Version 2.5.1 confirmée ou acceptée comme décision de conception	☐
HL7	MSH + EVN + PID + PV1 validés pour le MVP	☐
Mapping	Patient → PID et Encounter → PV1 documentés	☐
Mapping	gender et IMP mappings testés ; ambiguïtés explicites	☐
Erreur	OperationOutcome et erreurs HTTP gérés	☐
Application	Appel HAPI depuis l'environnement de développement testé	☐
Généricité	Deuxième Patient testé	☐
Projet	Dépôt GitHub créé	☐
IA	Fichiers de prompts individuels prêts et traçables	☐

GO — Le développement peut démarrer lorsque les points bloquants sont validés : accès HAPI, Patient réel, POST Encounter, mapping principal et structure HL7 cible.

Références de vérification

- HAPI FHIR R4 — Swagger : <https://hapi.fhir.org/baseR4/swagger-ui/>
- HAPI FHIR R4 — Base URL : <https://hapi.fhir.org/baseR4>
- HL7 FHIR R4 — Patient / Encounter / CapabilityStatement : <https://hl7.org/fhir/R4/>
- Guide FR Core (référence de contexte, non imposé au MVP) : <https://hl7.fr/ig/fhir/core/>
- US Core (référence comparative, non imposé au MVP) : <https://build.fhir.org/ig/HL7/US-Core/>
- HL7 v2.5.1 — documentation des segments / messages utilisée pour validation du mapping.

Fin du cahier des charges — version consolidée